6. ஆதிப்புள்ளியை மையமாகவும், y -அச்சின் மீது குவியங்களையும் கொண்ட நீள்வட்டத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.
7. $y = Ae^{8x} + Be^{-8x}$ எனும் சமன்பாட்டைக் கொண்ட வளைவரைக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள்.
8. $xy = ae^{x} + be^{-x} + x^{2}$ எனும் சமன்பாட்டால் குறிப்பிடப்படும் வளைவரையின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

10.5 சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு (Solution of Ordinary Differential Equations)

வரையறை 10.9: (வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்யுமாறு சார்ந்த மாறிகளை சாரா மாறிகளுடன் தொடர்புபடுத்தும் கோவை அச்சமன்பாட்டின் **தீர்வு** ஆகும்.

குறிப்பு

(i) ஒவ்வொரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடும் ஒரு தீர்வினைப் பெற்றிருக்கும் என உறுதியாக கூறமுடியாது.

எடுத்துக்காட்டாக, $\left(y'(x)\right)^2 + y^2 + 1 = 0$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை கருதுவோம். இங்கு, $\left(y'(x)\right)^2 = -\left(y^2 + 1\right)$ என்பதால் $y'(x)$ என்பது மெய்மதிப்பாகாது. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு கிடையாது.

(ii) ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு இருக்குமானால், அத்தீர்வு ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்ததாகாது.

எடுத்துக்காட்டாக, $y = e^{2x}, y = 2e^{2x}$, $y = \sqrt{8}e^{2x}$ எனும் சார்புகள் $\frac{dy}{dx} - 2y = 0$ எனும் ஒரே வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகளாகும். $y = ce^{2x}$, $c \in \mathbb{R}$ எனும் சார்புகள் அனைத்தும் $\frac{dy}{dx} - 2y = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகளாகும். ஆகவே, ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வாய்ப்புள்ள எல்லா தீர்வுகளையும் குறிப்பிட, ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத் தீர்வு எனும் கருத்தாக்கத்தை காண்போம்.

வரையறை 10.10: (பொதுத் தீர்வு)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் (எதேச்சை மாறிலிகளின்) எண்ணிக்கையானது, அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசைக்குச் சமமாக இருப்பின், அத்தீர்வினை அச்சமன்பாட்டின் **பொதுத் தீர்வு** என்கிறோம்.

குறிப்புரை

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வாய்ப்புள்ள எல்லா தீர்வுகளையும் **பொதுத்தீர்வு** உள்ளடக்கியிருக்கும். பொதுவாக, சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பொதுத்தீர்வு மாறிலிகளையும், பகுதி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பொதுத்தீர்வு சார்புகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கும்.

வரையறை 10.11: (குறிப்பிட்டத் தீர்வு)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வில் உள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளுக்கு குறிப்பிட்ட மதிப்புகளைக் கொடுப்பதால் பெறப்படும் தீர்வினை குறிப்பிட்டத் தீர்வு என்போம்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 163 05-06-2020 14:29:31